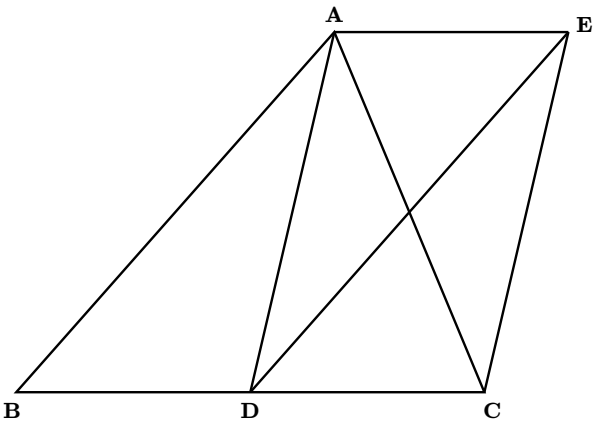
令和2年度　3年・9月 **大問4　平面図形（平行四辺形）** 解答　月　日　名前（　　）

右の図のように、△ABCがあり、辺BCの中点をD、点Dを通り辺BAに平行な直線と点Aを通り辺BCに平行な直線との交点をEとする。点Aと点D、点Cと点Eをそれぞれ線分で結ぶ。このとき、次の1～3の問いに答えなさい。



1　四角形ADCEは平行四辺形であることを次のように証明した。【証明】を完成させなさい。

【証明】

AB∥ED、AE∥BDで、四角形ABDEは平行四辺形より、AE＝BD…①

点Dは辺BCの中点だから　BD＝DC…②

①、②より　AE＝DC…③

また、AE∥BC より　AE∥DC…④

③、④より、1組の対辺が平行でその長さが等しいから、

四角形ADCEは平行四辺形である。

2　辺ACと線分DEの交点をFとする。△AFEの面積が14cm²のとき、四角形ABCEの面積を求めなさい。

四角形ADCEは平行四辺形なので、対角線AC・DEはたがいの中点Fで交わり、△AFEは平行四辺形ADCEの $\frac{1}{4}$

平行四辺形ADCE＝$14 \times 4 = 56$。△ABD＝△ADC（BD＝DCで高さが同じ）＝$56 \div 2 = 28$

四角形ABCE＝△ABD＋平行四辺形ADCE＝$28 + 56 = 84$

答　**84cm²**

3　$\angle BAC = 90°$、$\angle ABC = 35°$ のとき、$\angle ACE$ の大きさを求めなさい。

DE∥AB、AB⊥AC より DE⊥AC。対角線が垂直に交わる平行四辺形ADCEはひし形なので、ACは∠DCEを2等分し $\angle ACE = \angle ACD$

△ABCで　$\angle ACB = 180° - 90° - 35° = 55°$

答　**55°**